

KS
KS
KS
KS
KS
KS
KS

KS B 0801

KS

금속 재료 인장 시험편

KS B 0801:2007

(2022 확인)

산업표준심의회

2007년 11월 26일 개정

심 의 : 금속 기술심의회

	성명	근무처	직위
(회장)	박화수	국민대학교	교수
(위원)	김명구	KC GLASS & MATERIALS 창조경영연구소	상무
	김상열	인하대학교	교수
	심광수	고려대학교	수석연구원
	이경환	한국생산기술연구원	본부장
	정진안	포스코	수석연구원
	함종오	한국화학융합시험연구원	센터장
	현창용	서울과학기술대학교	교수
	홍경태	한국과학기술연구원	연구전문위원
	허대영	한국철강협회	상무이사
(간사)	윤승환	국가기술표준원 표준정책국 기계융합산업표준과	연구사

원안작성협력 : 금속의 기계적 시험 전문위원회

	성명	근무처	직위
(대표전문위원)	함종오	한국화학융합시험연구원	센터장
(위원)	김상식	경상대학교	교수
	남승훈	표준과학연구소	박사
	신상용	울산대학교	교수
	양원준	재료연구소	박사
	이기호	포스코	박사
	이종현	한국표준협회	심사위원
	황병철	서울과학기술대학교	교수
(간사)	기현주	한국화학융합시험연구원	책임연구원

표준열람 : e나라표준인증(<http://www.standard.go.kr>)

제정자 : 산업표준심의회 위원장	담당부처 : 산업통상자원부 국가기술표준원
제정 : 1962년 7월 6일	개정 : 2007년 11월 26일
확인 : 2022년 8월 16일	
심 의 : 산업표준심의회 금속 기술심의회	
원안작성협력 : 금속의 기계적 시험 전문위원회	

이 표준에 대한 의견 또는 질문은 e나라표준인증 웹사이트를 이용하여 주십시오.

이 표준은 산업표준화법 제10조의 규정에 따라 매 5년마다 산업표준심의회에서 심의되어 확인, 개정 또는 폐지됩니다.

목 차

1 적용범위	1
2 인용규격	1
3 용어와 정의	1
3.1 평행부	1
3.2 표점 거리	1
3.3 물림부	1
3.4 어깨부의 반지름	1
3.5 물림 간격	2
3.6 비레 시험편	2
3.7 정형 시험편	2
4 시험편의 종류	2
5 시험편의 모양 및 치수	4
5.1 시험편의 모양 및 치수	4
5.2 각 시험편의 평행부 길이	10
5.3 비레 시험편의 표점 거리	10
6 시험편 평행부의 치수에 대한 허용차	10
6.1 기계가공한 평행부의 치수에 대한 허용차	11
6.2 기계가공한 평행부의 치수변화	11
6.3 시험편의 평행부 테이퍼	11
부속서 A	12
A.1 적용범위	12
A.2 특별 시험편의 모양 및 치수	12
A.3 특별 시험편의 치수에 대한 허용차	13

금속 재료 인장 시험편

Test pieces for tensile test for metallic materials

1 적용범위

이 규격은 금속재료의 인장 시험에 사용하는 인장 시험편(이하 시험편이라 한다.)에 대하여 규정한다.

비고 이 규격의 대응 국제규격은 다음과 같다.

ISO 6892 : 1984, Metallic materials – Tensile testing

2 인용규격

다음에 나타내는 규격은 이 규격에 인용됨으로써 이 규격의 규정 일부를 구성한다. 이러한 인용규격은 그 최신판을 적용한다.

KS D 0048, 철강 용어(시험)

3 용어와 정의

이 규격에서 사용하는 주된 용어의 정의는 다음과 같다.

3.1

평행부

시험편의 중앙부에서 동일 단면을 갖는 부분

3.2

표점 거리

평행부에 찍어 놓은 2개의 표점 사이의 거리로서, 연신율 측정에 기준이 되는 길이

3.3

물림부

시험편의 끝부분으로서 시험기의 물림장치에 물려지는 부분

3.4

어깨부의 반지름

평행부의 응력을 균일하게 분산시키기 위하여 평행부와 물림부 사이에 만든 원호 부분의 반지름

3.5**물림 간격**

시험편을 시험기에 설치했을 때 시험기 물림장치 사이의 시험편 길이

3.6**비례 시험편**

시험편의 평행부 단면적에 비례하여 주요 각 부분의 모양, 치수가 닮은꼴로 정해지는 시험편

3.7**정형 시험편**

시험편의 평행부 단면적에 관계없이 각 부분의 모양, 치수가 일정하게 정해진 시험편

4 시험편의 종류

4.1 시험편은 그 모양 및 치수에 따라 **5.1**과 같이 구분한다. 이들 시험편은 **표 1**에 표시하는 비례 시험편 및 정형 시험편으로 분류된다.

표 1 — 시험편의 분류

시험편의 모양	판 모양	봉 모양	관 모양	원호 모양	선 모양
비례 시험편	14B호	2호 14A호	14C호	14B호	—
정형 시험편	1A호, 1B호 5호, 6호, 7호 13A호, 13B호	3호, 4호, 10호 8A호, 8B호 8C호, 8D호	11호	12A호 12B호 12C호	9A호 9B호
비고 표 1 이외에는 부속서 A로 특별 시험편을 규정한다.					

4.2 어느 시험편을 사용할 것인지는 각각의 재료 규격의 지정에 따르되, **표 2**의 사용 구분에 따르는 것이 좋다.

표 2 - 시험편의 사용구분

재료		시험편		비고
구분	치수	비례	정형	
관 · 조 · 대	관 두께가 40 mm를 초과하는 것	14A호	4호, 10호	봉모양 시험편을 채취하는 경우
		14B호	—	관모양 시험편을 채취하는 경우
	관 두께 20 mm 초과 40 mm 이하	14A호	4호, 10호	봉모양 시험편을 채취하는 경우
		14B호	1A호	관모양 시험편을 채취하는 경우
	관 두께 6 mm 초과 20 mm 이하	14B호	1A호, 5호	
	관 두께 3 mm 초과 6 mm 이하		5호, 13A호, 13B호	
	관 두께 3 mm 이하	—		
봉	—	2호, 14A호	4호, 10호	—
선	—	—	9A호, 9B호	—
관	관의 바깥지름이 작은 것.	14C호	11호	관모양 시험편을 채취하는 경우
	바깥지름 50 mm 이하	14B호	12A호	원호 모양 시험편을 채취하는 경우
	바깥지름 50 mm 초과 170 mm 이하		12B호	
	바깥지름 170 mm를 초과하는 것.		12C호	
	관 지름이 200 mm 이상인 것.	14B호	5호	관모양 시험편을 채취하는 경우
	살 두께가 두꺼운 것.	14A호	4호	봉모양 시험편을 채취하는 경우
주조품	—	14A호	4호, 10호	—
	—	—	8A호, 8B호 8C호, 8D호	연신을 값이 필요하지 않은 경우에 사용한다. 시험편용으로 주조한 시험재에서 채취한다.
단조품	—	14A호	4호, 10호	—
비고 1 1B호 시험편은 표 2에 나타난 시험편을 사용하는 것이 적당하지 않을 경우에 사용한다. 비고 2 부속서 A에 규정한 3, 6 및 7호의 각 시험편은 표 2의 시험편을 사용하는 것이 적당하지 않을 경우에 사용한다. 비고 3 국제규격에 규정되어 있는 재료에 대하여는 다음의 비고 표 1의 사용구분을 사용해도 좋다.				

비고 표 1 — 국제규격에 의한 사용 구분과 시험편 치수

제품단면 모양	치수	나비 W	표점 거리 L	평행부 길이	평행부 끝에서 물림장치까지의 거리
관	두께 3 mm 미만	12.5 20	50 80	75 120	87.5 140
	두께 3 mm 이상 ^a	—	$5.65\sqrt{A}$	$L + 2\sqrt{A}$	—
봉	지름 4 mm 미만	—	200 100	— —	250 150
	지름 4 mm 이상 ^a	—	5D	$L + 2D$	—
선	지름 4 mm 미만	—	200 100	— —	250 150
	지름 4 mm 이상 ^a	—	5D	$L + 2D$	—
관	관두께 3 mm 미만	12.5 20	50 80	75 120	87.5 140
	관두께 3 mm 이상 ^a	—	$5.65\sqrt{A}$	$L + 2\sqrt{A}$	—
형	두께 4 mm 미만	—	200 100	— —	250 150
	두께 4 mm 이상 ^a	—	5D	$L + 2D$	—

D : 평행부의 지름
 A : 평행부의 단면적
비고 1 육각단면의 경우는 평행부 길이를 $P = L + 1.5\sqrt{A}$ 로 한다.
비고 2 평행부의 길이는 원형단면의 경우 및 그 외의 경우 최소한 각각 $P = L + 0.5D$ 및 $P = L + \sqrt{A}$ 로 한다.
비고 3 형 단면의 경우, 판 두께와 판 나비의 비가 8 : 1을 초과하지 않도록 한다.
^a 원형단면의 시험편을 사용하는 경우 $D = 5, 10, 20$ 을 권장한다.

5 시험편의 모양 및 치수

5.1 시험편의 모양 및 치수

시험편의 모양 및 치수는 다음과 같아야 한다.

a) 1호 시험편 이 시험편의 모양 및 치수는 그림 1에 따른다.

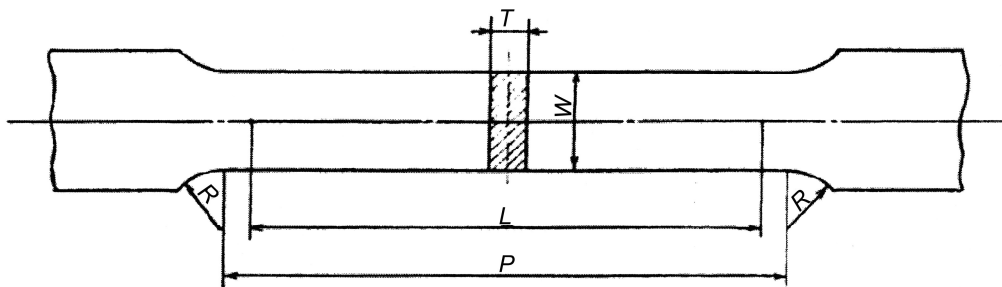


그림 1

단위 : mm

시험편의 구별	나비 W	표점 거리 L	평행부 길이 P	어깨부의 반지름 R	두께 T
1A	40	200	약 220	25 이상	원래 두께대로
1B	25	200	약 220	25 이상	원래 두께대로

b) 2호 시험편 이 시험편의 모양 및 치수는 그림 2에 따른다.

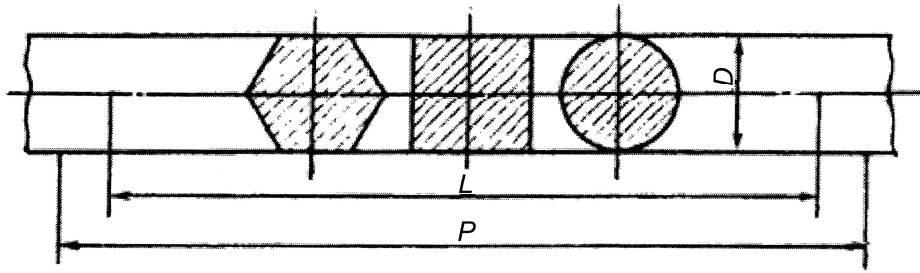


그림 2

지름 또는 맞변거리 D	표점 거리 L	물림 간격 P
원래대로 한다.	$8D$	약 $(L + 2D)$
비고 이 시험편은 호칭 지름(또는 맞변거리)이 25 mm 미만인 봉재에 사용한다.		

c) 4호 시험편 이 시험편의 모양 및 치수는 그림 3에 따른다.

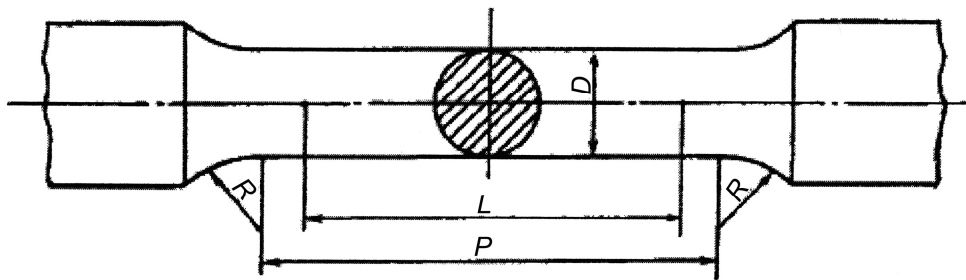


그림 3

단위 : mm

지름 D	표점 거리 L	평행부의 길이 P	어깨부의 반지름 R
14	50	약 60	15 이상
비고 1 이 시험편은 평행부를 기계 다듬질한다. 다만, 가단 주철품에 사용할 때에는 원칙적으로 다듬질해서는 안 된다.			
비고 2 이 시험편은 그림 3의 치수를 따를 수 없을 경우 $L=4\sqrt{A}$ 에 따라서 평행부의 지름과 표점 거리를 정하여도 무방하다. 여기서 A는 시험편 평행부의 단면적이다.			

d) 5호 시험편 이 시험편의 모양 및 치수는 그림 4에 따른다.

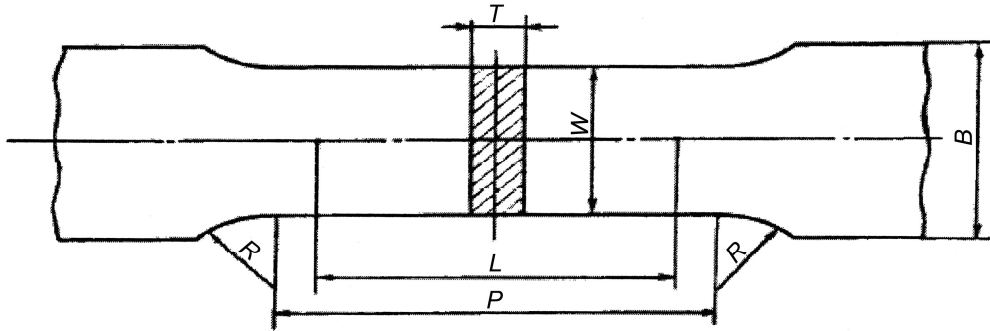


그림 4

단위 : mm

나비 W	표점 거리 L	평행부의 길이 P	어깨부의 반지름 R	두께 T
25	50	약 60	15 이상	원래 두께대로

비고 이 시험편은 판 두께가 3 mm 이하인 박판에 사용하는 경우, 어깨부의 반지름 $R=20\sim30$ mm, 물림부의 나비 $B\geq 30$ mm로 한다.

e) 8호 시험편 이 시험편의 모양 및 치수는 그림 5에 따른다.

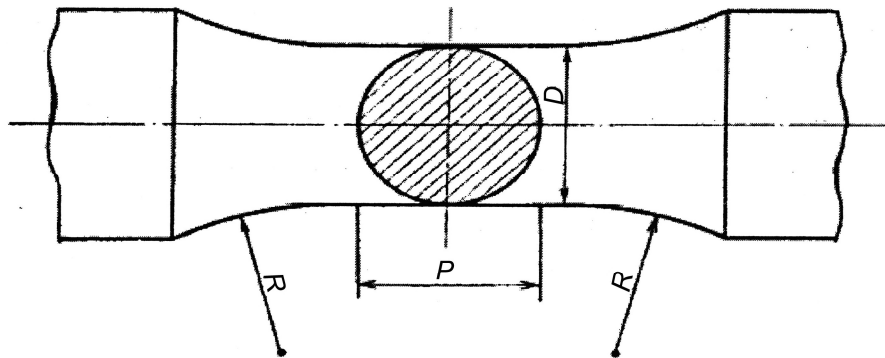


그림 5

단위 : mm

시험편의 구별	시험재의 주조 치수 (지름)	평행부의 길이 P	지름 D	어깨부의 반지름 R
8A	약 13	약 8	8	16 이상
8B	약 20	약 12.5	12.5	25 이상
8C	약 30	약 20	20	40 이상
8D	약 45	약 32	32	64 이상

비고 1 이 시험편은 연신율 값을 필요로 하지 않는 일반 주철품 등의 인장 시험에 사용한다.
비고 2 8호 시험편은 표에 나타난 치수로 주조된 시험재에서 채취한다.

f) 9호 시험편 이 시험편의 모양 및 치수는 그림 6에 따른다.

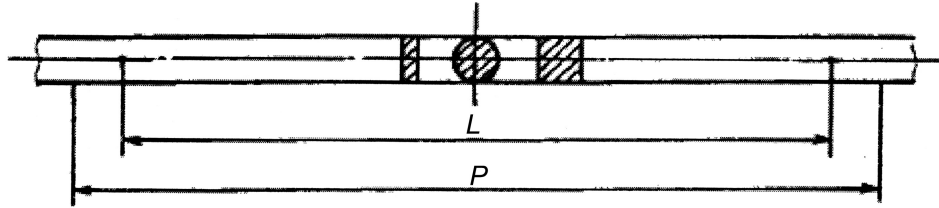


그림 6

단위 : mm

시험편의 구별	표점 거리 L	물림 간격 P
9A	100	150 이상
9B	200	250 이상

g) 10호 시험편 이 시험편의 모양 및 치수는 그림 7에 따른다.

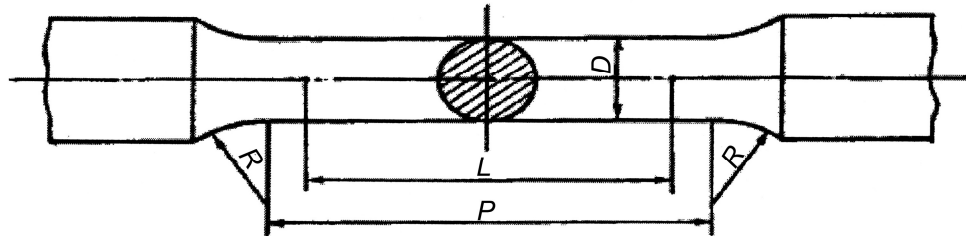


그림 7

단위 : mm

지름 D	표점 거리 L	평행부의 길이 P	어깨부의 반지름 R
12.5	50	약 60	15 이상

h) 11호 시험편 이 시험편의 모양 및 치수는 그림 8에 따른다.

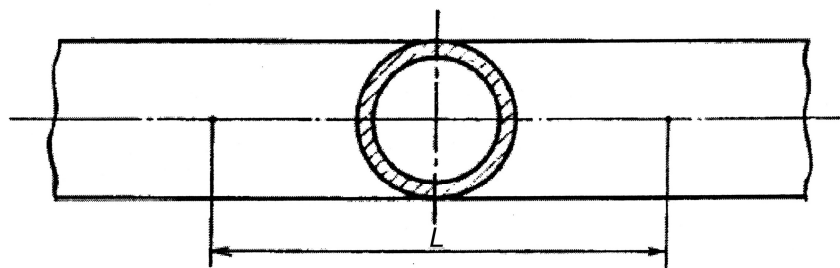
표점거리 $L = 50 \text{ mm}$

그림 8

비고 이 시험편의 단면은 관재에서 잘라낸 그대로 하며, 물림부에는 심금을 넣든가 또는 두들겨서 평행하게 한다. 또한 후자의 경우 평행부의 길이는 100 mm 이상으로 한다.

i) 12호 시험편 이 시험편의 모양 및 치수는 그림 9에 따른다.

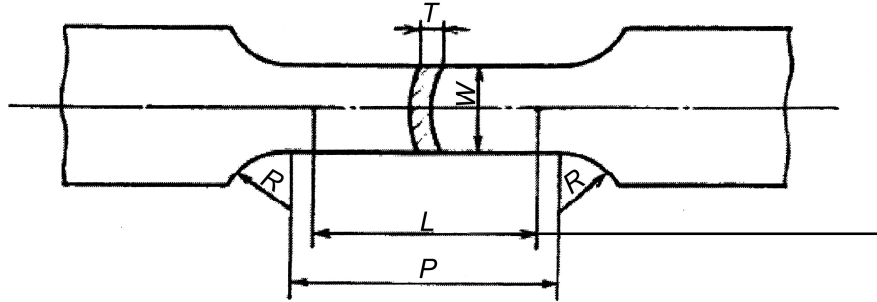


그림 9

단위 : mm

시험편의 구별	나비 W	표점 거리 L	평행부의 길이 P	어깨부의 반지름 R	두께 T
12A	19	50	약 60	15 이상	원래 두께대로
12B	25	50	약 60	15 이상	원래 두께대로
12C	38	50	약 60	15 이상	원래 두께대로

비고 12호 시험편의 평행부의 단면은 관재에서 잘라낸 그대로 원호상으로 한다. 다만, 시험편의 물림부는 상온에서 두들겨 평판으로 하여도 좋다.

j) 13호 시험편 이 시험편의 모양 및 치수는 그림 10에 따른다.

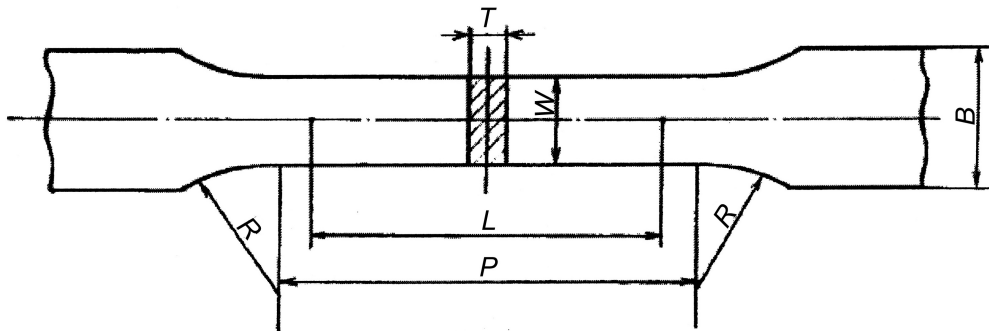


그림 10

단위 : mm

시험편의 구별	나비 W	표점 거리 L	평행부의 길이 P	어깨부의 반지름 R	두께 T	물림부의 나비 B
13A	20	80	약 120	20~30	원래 두께대로	—
13B	12.5	50	약 60	20~30	원래 두께대로	20 이상

k) 14호 시험편

1) 14A호 시험편 이 시험편의 모양 및 치수는 그림 11에 따른다.

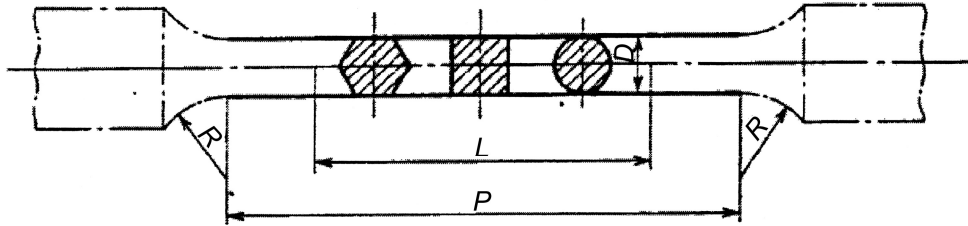


그림 11

단위 : mm

표점 거리 L	평행부의 길이 P	어깨부의 반지름 R
$5.65\sqrt{A}$	$5.5D \sim 7D$	15 이상
A : 평행부의 단면적 비고 1 평행부가 원형 단면일 경우에는 $L=5D$, 각형 단면인 경우에는 $L=5.65D$로 하여도 좋다. 비고 2 평행부의 길이는 될 수 있는 한 $P=7D$로 한다. 비고 3 이 시험편의 물림부의 지름은 평행부의 지름과 같은 치수로 하여도 좋다. 이 경우 물림 간격은 $P \geq 8D$로 한다. 비고 4 국제규격에 따른 재료의 경우에는 4.2의 비고 표 1에 따른다.		

2) 14B호 시험편 이 시험편의 모양 및 치수는 그림 12에 따른다.

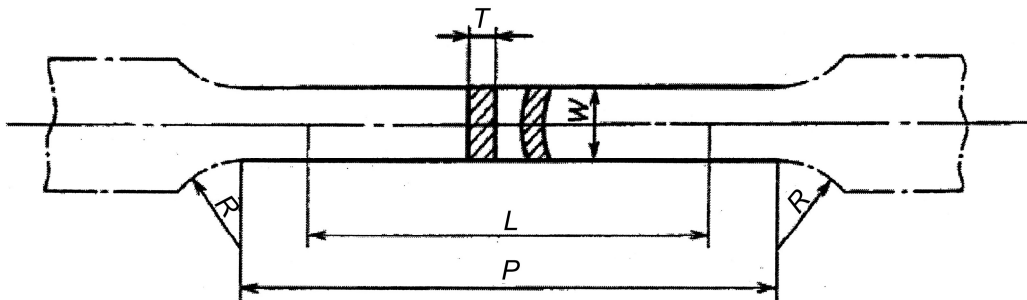


그림 12

단위 : mm

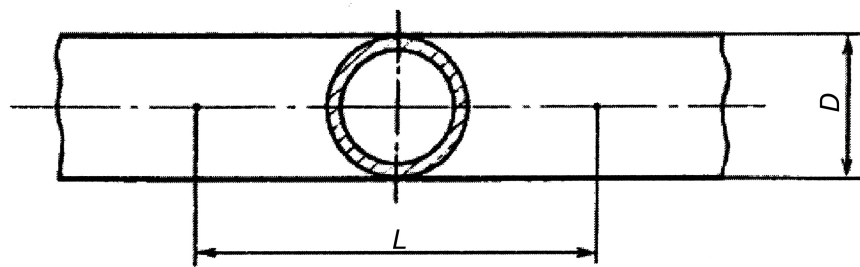
나비 W	표점 거리 L	평행부의 길이 P	어깨부의 반지름 R	두께 T
8T 이하	$5.65\sqrt{A}$	$L+1.5\sqrt{A} \sim L+2.5\sqrt{A}$	15 이상	원래 두께대로
A : 평행부의 단면적 비고 1 평행부의 길이는 될 수 있는 한 $P=L+2\sqrt{A}$로 한다. 비고 2 이 시험편을 관의 시험에 사용하는 경우, 평행부의 단면은 관에서 잘라낸 그대로 한다. 비고 3 이 시험편의 물림부 나비는 평행부 나비와 같은 치수로 할 수 있다. 이 경우 평행부의 길이는 $P=L+3\sqrt{A}$로 한다. 비고 4 이 시험편은 될 수 있는 한 비고 표 2의 보기와 같이 적당한 판 두께 범위마다 가급적 치수를 종합해서 사용하는 것이 좋다. 비고 5 국제규격에 의한 재료의 경우 4.2의 비고 표 1에 따른다.				

비고 표 2 - 14B호 시험편 표준치수

단위 : mm

판 두께	나비 W	표점 거리 L	평행부의 길이 P
27 mm 초과 40 mm 이하	40	205	265
19 mm 초과 27 mm 이하		170	
13 mm 초과 19 mm 이하	20	100	130
10 mm 초과 13 mm 이하		85	
7.5 mm 초과 10 mm 이하	12.5	60	80
5.5 mm 초과 7.5 mm 이하		50	

3) 14C호 시험편 이 시험편의 모양 및 치수는 그림 13에 따른다.



표점 거리 $L = 5.65\sqrt{A}$ (A 는 시험편의 단면적)

그림 13

비고 1 이 시험편의 단면은 원래의 관재에서 잘라낸 그대로 한다.

비고 2 이 시험편은 물림부에 침금을 넣고서 시험한다. 이때 침금에 접촉하지 않고 변형할 수 있는

부분의 길이는 $\left(L + \frac{D}{2}\right) \sim (L + 2D)$ 로 하며, 될 수 있는 한 $(L + 2D)$ 로 한다.

비고 3 국제규격에 의한 재료의 경우 4.2의 비고 표 1에 따른다.

5.2 각 시험편의 평행부 길이

인장 시험에서 연신율을 필요로 하지 않는 경우에는 5.1에 표시한 각 시험편의 평행부 길이를 $P \geq 3\sqrt{A}$ 또는 $P \geq 3D$ 로 할 수 있다.

5.3 비례 시험편의 표점 거리

비례 시험편의 표점 거리는 25 mm 이상이어야 한다. 다만, 시험편의 원단면적이 작을 경우, 비례 시험편의 표점 거리가 25 mm 미만일 경우에는 비례정수를 5.65 이상으로 하거나 정형 시험편을 사용하여도 좋다.

5.4 비례 시험편에서 치수가 서로 다른 것을 동시에 시험하는 경우에는 평행부의 길이를 최대한 쪽의 것에 맞추어 제작하는 것이 좋다.

6 시험편 평행부의 치수에 대한 허용차

6.1 기계가공한 평행부의 치수에 대한 허용차

기계가공을 한 평행부의 지름, 두께 및 나비의 다듬질 치수의 호칭 치수에 대한 허용차는 표 3과 같이 한다.

표 3 - 평행부의 호칭 치수에 대한 허용차

단위 : mm

호칭 치수의 범위	허용차
4 초과 16 이하	± 0.5
16 초과 63 이하	± 0.7

6.2 기계가공한 평행부의 치수변화

기계 다듬질을 한 평행부의 지름, 두께 및 나비는 1개 시험편 평행부의 전체 길이에 걸쳐서 균일하고, 표 4(원형 단면의 경우) 또는 표 5(직사각형 단면의 경우)의 허용값을 초과하는 치수 변화(최대값 - 최소값)가 없어야 한다.

표 4 - 평행부의 치수변화 허용차(원형 단면의 경우)

단위 : mm

기계 다듬질을 한 지름	허용값
3 초과 6 이하	0.03
6 초과 16 이하	0.04
16 초과	0.05

표 5 - 평행부의 치수변화 허용차(직사각형 단면의 경우)

단위 : mm

기계 다듬질을 한 두께 또는 나비	허용값
3 초과 6 이하	0.06
6 초과 16 이하	0.08
16 초과	0.10

비고 예를 들면 어떤 하나의 4호 시험편 평행부의 최소 지름이 14.30 mm일 때, 그 평행부의 최대 지름은 14.34 mm를 초과하지 않도록 다듬질해야 한다(표 4). 또한, 호칭 지름 14mm의 4호 시험편은 평행부 전체에 걸쳐서 그 최대 지름 및 최소 지름이 13.5~14.5 mm의 범위를 초과하지 않아야 한다(표 5).

6.3 시험편의 평행부 테이퍼

필요에 따라 시험편의 평행부에는 6.2의 허용값 범위 내에서 중앙으로 향해 테이퍼를 두어도 좋다.

부속서 A (규정)

금속재료 특별 인장 시험편

A.1 적용범위

이 부속서는 금속재료의 인장 시험에 사용하는 특별 인장 시험편(이하 특별 시험편)에 대하여 규정한 다.

A.2 특별 시험편의 모양 및 치수

A.2.1 특별 시험편의 모양 및 치수

특별 시험편은 3호 시험편, 6호 시험편, 7호 시험편으로 하고 이들의 모양 및 치수는 다음에 따른다.

a) 3호 시험편

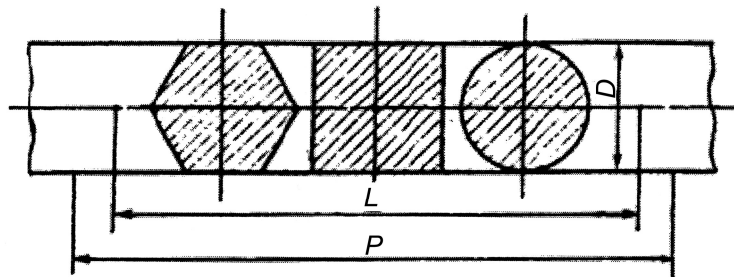


그림 A.1

지름 또는 맞변거리 D	표점 거리 L	물림 간격 P
원래대로 한다.	$4D$	약 $(L + 2D)$
비고 1 이 시험편은 호칭 지름(또는 맞변거리)이 25 mm 이상인 봉재에 사용한다. 비고 2 이 시험편은 기계 가공에 따라 평행부를 갖는 시험편으로 할 수 있다. 이 경우, 평행부의 지름은 25 mm 이상, 평행부의 길이 P 는 약 $4.5D$ 로 한다.		

b) 6호 시험편

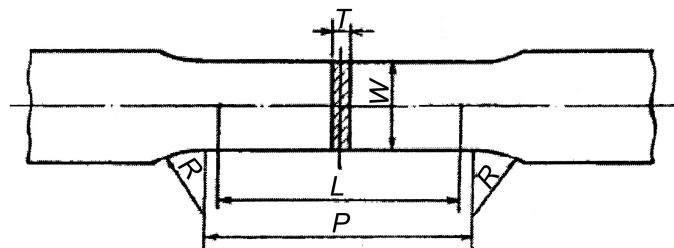


그림 A.2

단위 : mm

나비 W	표점 거리 L	평행부의 길이 P	어깨부의 반지름 R	두께 T
15	$8\sqrt{A}$	$L + \text{약 } 10$	15 이상	원래 두께대로
A : 평행부의 단면적($W \times T$) 비고 이 시험편은 두께 6 mm 이하인 판재 및 형재에 사용한다.				

c) 7호 시험편

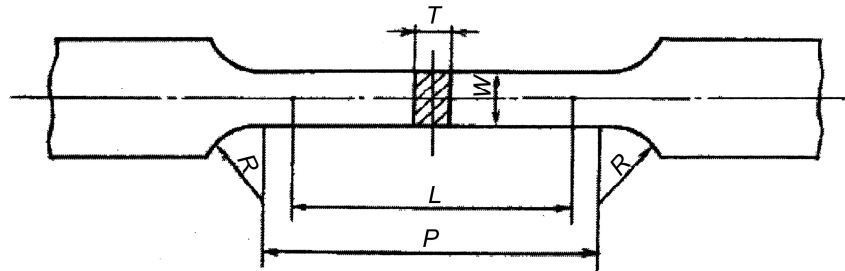


그림 A.3

단위 : mm

나비 W	표점 거리 L	평행부의 길이 P	어깨부의 반지름 R	두께 T
T 이상	$4\sqrt{A}$	약 $1.2L$	15 이상	원래 두께대로
A : 평행부의 단면적($W \times T$)				

A.2.2 특별 시험편의 평행부의 길이

인장 시험에서 연신율 값을 필요로 하지 않을 경우에는 각 특별 시험편의 평행부 길이를 $P \geq 3D$ 또는 $P \geq 3\sqrt{A}$ 로 할 수 있다.

A.2.3 특별 시험편의 표점 거리

특별 시험편의 표점 거리는 계산된 비례치수에 대한 허용차 10 %를 초과하지 않는 범위에서 끝수를 5 mm로 둥글게 하여도 좋다.

A.2.4 특별 시험편 평행부 길이의 변경

특별 시험편에 있어서 치수가 다른 것을 동시에 시험하는 경우에는 평행부의 길이를 최대인 쪽의 것에 맞추어 제작하여도 좋다.

A.3 특별 시험편의 치수에 대한 허용차

특별 시험편 평행부의 치수에 대한 허용차는 본체 6.에 따른다.

KS B 0801 : 2007

해 설

이 해설은 본체 및 부속서에 규정·기재한 사항과 이에 관련한 사항을 설명하는 것으로, 규격의 일부는 아니다.

1 개정의 취지

이 규격은 인장 시험편의 종류의 변경을 통해 인장 시험시 측정의 정확도 재현성 향상을 얻기 위해 개정하게 되었다.

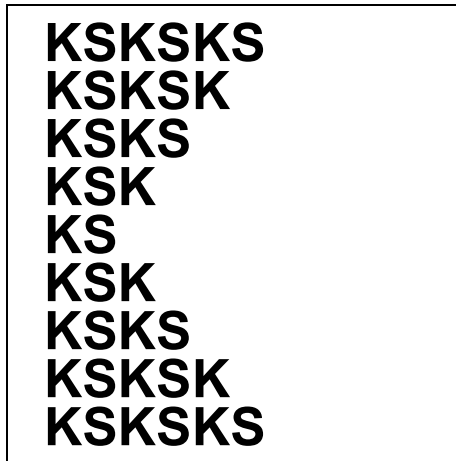
2 이번 개정의 경위

시험편의 모양에 따른 종류를 변경하기 위해 2007년 11월에 한국산업표준심의회 철강부회의 심의를 거쳐 개정에 이르렀다.

3 주요 개정 내용

- 표 1의 시험편의 모양에 따른 종류 변경
: 3호, 6호, 7호 시험편을 비례 시험편에서 정형 시험편으로 변경

KS B 0801:2007



**Test pieces for tensile test for
metallic materials**

ICS 77.040.10